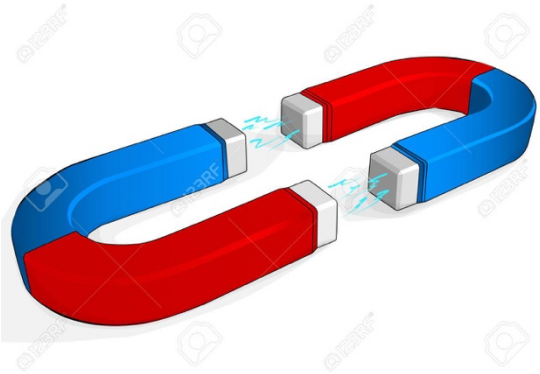
FÍSICA 2º BAC	2º parcial 2EVAL	24-01-2022
Nombre: ..... **Nº**: ..... **Grupo:** 2º BAC_____		

CUESTIÓN 1

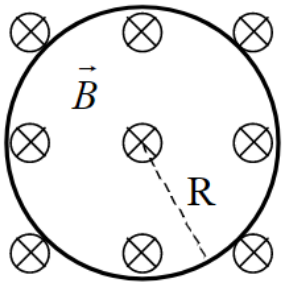
Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas (*Cada apartado vale 0,2 puntos. Respuestas incorrectas descuentan 50% de su valor*):

ENUNCIADOS	V	F
a) Con un campo eléctrico E exclusivamente, no se puede construir un acelerador lineal para las partículas cargadas.		
b) Con un campo magnético B exclusivamente, no se puede construir un acelerador lineal para las partículas cargadas		
c) Una partícula de carga q distinta de cero, en el seno exclusivamente de un campo eléctrico E, no puede estar sometida a una fuerza neta nula.		
d) Una partícula cargada con carga q, sometida exclusivamente a un campo eléctrico E, no puede describir un MCU.		
e) Una partícula de carga q distinta de cero, moviéndose exclusivamente en el seno de un campo magnético B, puede estar sometida a una fuerza neta nula.		
f) La tercera ecuación de Maxwell afirma que un campo E variable en el tiempo crea a su vez un campo B variable.		
g) La corriente inducida en una espira es mayor cuanto mayor es la variación del flujo magnético con el tiempo a través de la superficie cerrada del circuito.		
h) La corriente inducida en un circuito cerrado de Henry no puede ser corriente continua.		
i) La corriente inducida en un circuito cerrado es tal que su campo magnético asociado puede oponerse al campo externo que lo crea		
j) La síntesis de Maxwell dice que todo el electromagnetismo clásico, incluida la óptica, puede describirse con alguna o varias de las cuatro ecuaciones que llevan su nombre.		



CUESTIÓN 2

Una bobina circular de 20 espiras y radio 5 cm se coloca en un campo magnético con el eje de la bobina alineado con el vector B, apuntando en sentido positivo del eje OZ. El módulo del campo magnético varía con el tiempo de acuerdo con la expresión:



$$\mathbf{B}\,(t) = (-2\cdot t + t^2)\cdot \mathbf{k};\ (t \text{ en segundos y B en teslas})$$

Determinar:

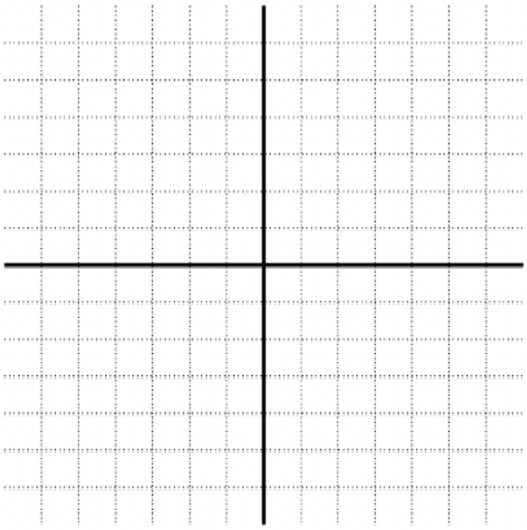
a) El flujo magnético que atraviesa la bobina en función del tiempo. *(0.5 puntos)*

b) La f.e.m. inducida en la bobina en función del tiempo y su valor para t_1 = 0,5 s y t_2 = 1,5 s. ¿Qué significado físico tienen ambos valores? *(0.5 puntos)*

c) Valor de la f.e.m. en t = 1 s. ¿Qué ocurre con la corriente inducida justo en este instante? *(0.5 puntos)*

d) Discute el sentido de la corriente inducida en la bobina en el intervalo de tiempo $t \in [0,2]$ s (según la orientación del dibujo). Enuncia la ley que justifica el sentido de giro de la corriente. *(1 punto)*

e) Representa en los ejes siguientes las funciones flujo y fem en el intervalo de tiempo $t \in [0,2]$ s. *(1 punto)*



CUESTIÓN 3

Un anión flúor (Z = 9) con carga q < 0 desconocida y masa m = $3{,}54 \cdot 10^{-26}$ kg es acelerado de izquierda a derecha por una diferencia de potencial ΔV = 8,87 kV. Seguidamente, entra con una velocidad **v** en una cámara magnética donde **B** = 5700 (G) y gira en circunferencias de 10 cm de radio en sentido antihorario. Se pide:

a) Hacer un dibujo donde se vean claramente: La trayectoria seguida, los campos eléctrico y magnético, las superficies equipotenciales en el campo eléctrico, la velocidad v y la fuerza magnética sobre la carga. *(1 punto)*
b) El valor numérico de la carga y la velocidad. *(2 puntos)*
c) Periodo y frecuencia de ciclotrón en la cámara magnética. *(1 punto)*
d) Identificar el isótopo con que se está trabajando (símbolo $^{A}_{Z}X$ y nombre). *(1 punto)*

REDONDEA LOS CÁLCULOS A TRES CIFRAS SIGNIFICATIVAS COMO MÁXIMO

(Datos: +e = $1{,}602 \cdot 10^{-19}$ C; $m_{neutrón} = m_{protón} = 1{,}66 \cdot 10^{-27}$ kg; 1 u = $1{,}665 \cdot 10^{-27}$ kg; 1 T = 10^4 G)